

RL Triage Agent (Isaac Lab 학습 실패 원인 추적 에이전트)

NVIDIA Korea Agentic AI Hackathon 2026 · 온라인 사전 챌린지 · Team Mollet

GitHub <https://github.com/mmporong/rl-triage-agent>

데모 영상 https://github.com/mmporong/rl-triage-agent/blob/main/docs/demo/rl_triage_demo.mp4
(50초)

재현 README의 Quickstart · Verification (uv sync → pytest → evals/prove_policies.py → evals/run_eval.py)

해결하고자 했던 문제

Isaac Lab으로 보행 정책을 학습하는 로봇 RL 엔지니어는 보상 가중치, 액션 스케일, PPO 하이퍼파라미터 같은 설정을 여러 개 바꾼 뒤 학습을 돌립니다. 학습이 무너지면 텔레메트리에는 보상이 떨어지고 에피소드가 짧아졌다는 결과만 남을 뿐, 어느 변경이 원인인지는 드러나지 않습니다. 그래서 의심 가는 설정을 하나씩 되돌려 재학습하는 시행착오가 반복됩니다. 저희 Go2 학습에서도 원인과 무관한 개입을 세 번 연속 시도했고, 증상이 처음 기록된 지 12일 만에 원인을 찾았습니다. 이 분석을 에이전트에게 맡기려면 에이전트가 게이트 기준이나 관절 한계를 고쳐 실패를 덮는 일도 막아야 합니다.

서비스 소개 및 주요 기능

RL Triage Agent는 이 시행착오를 줄이기 위해 실패한 학습의 텔레메트리를 정상 기준 실행과 비교해 원인을 좁히는 에이전트입니다. Nemotron 3 Super가 NeMo Agent Toolkit 위에서 조사 계획을 세우고, 지표 비교, 학습 곡선 조회, 분석 코드 실행 도구를 필요한 순서로 호출해 가설을 수치로 검증합니다. 조사가 끝나면 설정을 고치는 대신 원인 순위, 근거 수치, 되돌려 볼 변수 하나와 성공 기준을 사전등록 JSON으로 남깁니다. 사람이 승인하면 재평가 브리지가 Isaac Lab에서 그 변수만 바꿔 재학습하고, 회복 여부로 진단을 확인합니다. 실패를 덮는 위험은 OpenShell로 막습니다. 에이전트는 샌드박스에서 설정과 기준 데이터에 쓸 수 없고, 권한을 더 요청하면 openshell-prover가 허용 경계를 넘는 요청을 자동 거절합니다. 결함 10종을 주입한 벤치마크의 보류 세트에서 텔레메트리만으로 결함 유형을 10건 중 6건 맞혔고, 같은 모델의 단일 프롬프트는 2건이었습니다.

활용한 핵심 기술 및 AI 모델

[NVIDIA AI 기술]

- NVIDIA Nemotron 3 Super 120B (nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b, build.nvidia.com API): 에이전트의 조사 계획, 도구 호출, 원인 추론
- NVIDIA NeMo Agent Toolkit 1.9 (nvidia-nat): tool_calling_agent 워크플로와 사용자 정의 도구 7개(변경 목록, 지표 비교, 학습 곡선 조회, 분석 코드 실행, 기각 이력, 실험 사전등록, 메커니즘 진단)
- NVIDIA OpenShell 0.1.1: 에이전트 실행 샌드박스(커스텀 이미지, Landlock 파일 정책, L7 REST 네트워크 정책), NVIDIA provider로 API 키를 요청 시점에만 주입
- openshell-prover 0.1.1: 에이전트의 권한 확장 요청을 허용 경계 정책과 SMT로 비교해 증명되지 않으면 자동 거절

- NVIDIA Skills (build.nvidia.com/skills, skills-lock.json): nemo-rl-auto-research, nemoclaw-user-guide, nemotron-policy-generator 설치, 자체 스킬 isaacsim-rl-triage를 NVIDIA 스킬 형식으로 패키징
- NVIDIA Isaac Lab 2.1.1, Isaac Sim 4.5: Unitree Go2 보행 학습 결함 주입 벤치마크(결함 10종, seed 3개), 진단 확인용 재학습, 데모 영상 녹화

[전체 스택]

- 강화학습: RSL-RL PPO, TensorBoard 텔레메트리 추출
- 에이전트-평가: Python 3.12, uv, pytest, OpenAI 호환 클라이언트(단일 프롬프트 대조군)
- 실행 환경: Windows 11 + WSL2 Ubuntu 24.04, Docker 29, NVIDIA RTX 3060
- 재평가 브리지: Python HTTP 서버(사람 CLI 승인 후 Isaac Lab 재학습 실행)

에이전트 실행 기록 (원인을 모르는 실패, 실제 로그)

원인을 모르는 실패 · 설정 목록 없이 텔레메트리만

에이전트가 스스로 계획하고 도구를 부른다

telemetry_overview	정상 기준 대비 핵심 지표 비율
get_series	Train/mean_reward -2.62311 → -0.89806 (곡선 앞부분)
get_series	Episode_Termination/base_contact 12.5417 → 102.417 (곡선 앞부분)
get_series	Episode_Reward/action_rate_l2 -0.00303 → -0.00215 (곡선 앞부분)
get_series	Episode_Reward/dof_torques_l2 -0.00429 → -0.00441 (곡선 앞부분)
run_analysis	텔레메트리에 파이썬 분석 코드 실행(샌드박스)
get_series	Action/mean (없는 지표 → 오류를 읽고 다른 지표로 전환)
get_series	Policy/mean (없는 지표 → 오류를 읽고 다른 지표로 전환)
write_diagnosis	진단 저장: actuator > reward > exploration

실제 실행 기록 evals/results/traces/blind_seed42_c04_1790476659.jsonl · 정답: actuator(액션 스케일 0.25→1.5)

권한 경계: openshell-prover와 커널 차단

SECURING AGENTS WITH OPENSHELL

게이트를 통과시키려는 편법은 커널과 증명기가 막는다

에이전트가 원하는 권한	openshell-prover	결과
에이전트 기본 정책	within_boundary	사람 검토
체크포인트 외부 업로드	exceeds_boundary	자동 거절
설정 파일 수정 권한 요청	exceeds_boundary	자동 거절
기준 설정 쓰기	unsupported	자동 거절
재학습 1회 요청	within_boundary	사람 검토

샌드박스 커널 차단 테스트 6/6 통과 · 에이전트가 보는 API 키는 자리표시자 openshell:resolve:...

사람 승인 후 Isaac Lab 재학습으로 진단 확인

사전등록 → 사람 승인 → ISAAC LAB 재학습

진단은 실제 재학습으로 확인한다

사전등록	되돌린 변경 하나	에피소드 길이 비	판정
올바른 진단	env.episode_length_s=1.0	0.999	회복
틀린 진단	env.rewards.action_rate_12.weight=-0.012	0.05	미회복

틀린 진단은 재학습이 걸러낸다. 승인은 브리지 호스트의 사람만 할 수 있다.

결함 주입 벤치마크 결과

결함 주입 벤치마크 · GO2 FLAT · 1024 ENV × 100 ITER

같은 모델, 도구가 있고 없고의 차이

과제	세트	에이전트	단일 프롬프트	무작위
A. 바꾼 설정 중 원인	개발	20/20	20/20	33%
B. 원인 모름 · 메커니즘	개발	10/20	8/20	17%
B. 원인 모름 · 메커니즘	보류(seed 123)	6/10	2/10	17%

과제 A는 두 방식 모두 만점이라 변별력이 없다. 프롬프트는 각 평가 전에 커밋으로 동결했다.